Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa nguồn đúng 33/34 ô. Đề MTM sửa Phần III Câu 4 thành tính Q3 − Q1 (đáp số 7,4) và ghi kèm công thức độ lệch chuẩn ở Phần III Câu 5; đính chính III.5 thành 2,431 (đề yêu cầu làm tròn hàng phần nghìn).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

ĐỀ KSCL CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM - ĐỀ SỐ 01

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD | Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Dữ kiện: Cho mẫu số liệu ghép nhóm dưới đây về điểm kiểm tra Toán của 45 bạn học sinh lớp 11A

Điểm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số học sinh	1	3	8	20	11	2

Dựa vào dữ kiện đã cho. Hãy trả lời các câu hỏi 1,2,3

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Giá trị đại diện của các nhóm trừ trái sang phải lần lượt là:

A. $1,5;\ 3,5;\ 5,5;\ 7,5;\ 9,5;11,5$.
B. $0;\ 2;\ 4;\ 6;\ 8;10$.
C. $0,5;\ 2,5;\ 4,5;\ 6,5;\ 8,5;10,5$.
D. $1;\ 3;\ 5;\ 7;\ 9;11$.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm $[a;b)$ là $\dfrac{a+b}{2}$.

Ta có bảng số liệu sau:

Điểm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số học sinh	1	3	8	20	11	2
Giá trị đại diện	1	3	5	7	9	11

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Số trung bình của mâu số liệu ghép nhóm trên là

A. $\dfrac{311}{45}$.
B. $\dfrac{34}{5}$.
C. $\dfrac{32}{5}$.
D. $\dfrac{312}{5}$.

Lời giải

Số học sinh của lớp $n=45$

Điểm trung bình của bài kiểm tra: $\overline{x}=\dfrac{1.1+3.3+5.8+7.20+9.11+11.2}{45}=\dfrac{311}{45}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. $\frac{143}{20}$. **B.** $\frac{268}{45}$. **C.** $\frac{261}{40}$. **D.** $\frac{141}{20}$.

Lời giải

Nhóm chứa trung vị là nhóm $[6;8)$

Ta có trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_e = 6 + \frac{\frac{45}{2} - (1+3+8)}{20}.2 = \frac{141}{20}$.

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Dữ kiện: Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

Nhóm	Tần số
$[30;40)$	4
$[40;50)$	10
$[50;60)$	14
$[60;70)$	6
$[70;80)$	4
$[80;90)$	2
	$n = 40$

Dựa vào dữ kiện đã cho. Hãy trả lời các câu hỏi 4,5,6

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giá trị đại diện của nhóm $[50;60)$ là

A. 50. **B.** 60. **C.** 55. **D.** 40.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm $[50;60)$ là $\frac{50+60}{2} = 55$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu thuộc nhóm nào dưới đây?

A. $[70;80)$. **B.** $[50;60)$. **C.** $[60;70)$. **D.** $[40;50)$.

Lời giải

Ta có số phần tử của mẫu là: $n=40 \Rightarrow \frac{n}{4}=10$.

Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm $[40;50)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm nào?

A. $[70;80)$. **B.** $[50;60)$. **C.** $[60;70)$. **D.** $[40;50)$.

Lời giải

Ta có số phần tử của mẫu là: $n=40 \Rightarrow \frac{n}{2}=20$. nhóm 3 - $[50;60)$ là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 20. Vậy trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm $[50;60)$.

Dữ kiện: Số nguyện vọng đăng ký vào đại học của các bạn trong một lớp được thống kê trong bảng như sau:

Điểm	1-3	4-6	7-9	10-12
Số học sinh	5	18	13	7

Dựa vào dữ kiện đã cho. Hãy trả lời các câu hỏi 7,8,9 (Kết quả làm tròn với 2 chữ số thập phân)

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trung bình một bạn trong lớp đăng ký số nguyện vọng là

A. $6,5$. **B.** $6,54$. **C.** $6,53$. **D.** $6,52$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Số trung bình của mẫu số liệu: $\bar{x}=\frac{5.2+18.5+13.8+7.11}{43}\approx 6,53$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trung vị của mẫu số liệu là

A. $6,25$. **B.** $6,35$. **C.** $6,53$. **D.** $6,1$.

Lời giải

Hiệu chỉnh mẫu số liệu ta được bảng thống kê sau:

Số nguyện vọng	$[0,5;3,5)$	$[3,5;6,5)$	$[6,5;9,5)$	$[9,5;12,5)$
Số học sinh	5	18	13	7

Ta có lớp có 43 học sinh nên nhóm chứa trung vị là $[3,5;6,5)$: $M_e = 3,5 + \dfrac{\frac{43}{2} - (5)}{18}.3 = 6,25$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Mốt của mẫu số liệu là (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai)

A. $5,67$. **B.** $5,76$. **C.** $6,25$. **D.** $6,53$.

Lời giải

Hiệu chỉnh mẫu số liệu ta được bảng thống kê sau:

Số nguyện vọng	$[0,5;3,5)$	$[3,5;6,5)$	$[6,5;9,5)$	$[9,5;12,5)$
Số học sinh	5	18	13	7

Ta có lớp có 43 học sinh nên nhóm chứa mốt là $[3,5;6,5)$

$M_0 = 3,5 + \dfrac{(18-5)}{(18-5)+(18-13)}.3 \approx 5,67$.

Dữ kiện: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Dựa vào dữ kiện đã cho. Hãy trả lời các câu hỏi 10,11,12

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

A. $41,23$. **B.** $50,44$. **C.** $51,67$. **D.** $40,55$.

Lời giải

Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{42}$ lần lượt là thời gian tập thể dục của học sinh theo thứ tự không giảm.

Do:

$x_1,\ldots,x_5\in[0;20);x_6,\ldots,x_{14}\in[20;40);x_{15},\ldots,x_{26}\in[40;60);x_{27},\ldots,x_{36}\in[60;80);x_{37},\ldots,x_{42}\in[80;100)$

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{21}+x_{22})$ thuộc nhóm $[40;60)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là $Q_2=40+\frac{\frac{42}{2}-14}{12}\cdot(60-40)\approx 51,67$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

A. $30,22$. **B.** $20,33$. **C.** $51,67$. **D.** $32,22$.

Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là x_{11} thuộc nhóm $[20;40)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1=20+\frac{\frac{42}{4}-5}{9}(40-20)=\frac{290}{9}\approx 32,22$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

A. 70. **B.** 71. **C.** 60. **D.** 65.

Lời giải

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là x_{32} thuộc nhóm $[60;80)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3=60+\frac{\frac{3.42}{4}-26}{10}(80-60)=71$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Kết quả bài kiểm tra toán Học kỳ I của lớp 11CT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm số	$[0;2)$	$[2,4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Số học sinh	1	5	11	15	13

a) Ước lượng điểm trung bình của bài kiểm tra toán của lớp 11CT là $6,5$.

b) Ước lượng mốt của mẫu số liệu điểm bài kiểm tra toán của lớp 11CT là $7,5$.

c) Ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu điểm bài kiểm tra toán của lớp 11CT lần lượt là $5,0;\ 6,7;\ 8,1$.

d) Giáo viên muốn khen thưởng 25% số học sinh trong lớp đạt điểm cao, giáo viên chọn học sinh có điểm ít nhất là $8,3$.

(Các kết quả tính được đều làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

a) Đúng: Ta có bảng số liệu như sau:

Điểm số	$[0;2)$	$[2,4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Giá trị đại diện	1	3	5	7	9
Số học sinh	1	5	11	15	13

Số học sinh trong lớp 11CT là: $n=1+5+11+15+13=45$

Điểm trung bình của bài kiểm tra: $\overline{x}=\dfrac{1.1+5.3+11.5+15.7+13.9}{45}\approx 6,5$

b) Sai: Nhóm chứa mốt là nhóm 4: $[6;8)$. Do đó $j=4,\ a_j=6, m_4=15, m_3=11, m_5=13, h=2$

$M_0=a_4+\dfrac{m_4-m_3}{(m_4-m_3)+(m_4-m_5)}.h=6+\dfrac{4}{4+2}.2\approx 7,3$ nên mốt của mẫu số liệu là $7,3$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{45}$ lần lượt là điểm số của các học sinh theo thứ tự không giảm.

Do $x_1 \in [0;2); x_2,\ldots,x_6 \in [2;4); x_7,\ldots,x_{17} \in [4;6); x_{18},\ldots,x_{32} \in [6;8); x_{33};\ldots;x_{45} \in [8;10]$.

Tứ phân vị thứ 2 Q_2 của mẫu số liệu là $x_{23} \in [6;8)$: nhóm 4. Do đó $j=4,\ a_j=6, m_4=15$

Suy ra: $Q_2 = 6 + \dfrac{\frac{45}{2} - (1+5+11)}{15}.2 \approx 6,7$

Tứ phân vị thứ nhất là $\dfrac{x_{11}+x_{12}}{2}$ thuộc nhóm 3 là $[4;6)$, do đó: $Q_1 = 4 + \dfrac{\frac{45}{4} - (1+5)}{11}.2 \approx 5,0$

Tứ phân vị thứ ba là $\dfrac{x_{34}+x_{35}}{2}$ thuộc nhóm 5 là $[8;10]$, do đó:

$$Q_3 = 8 + \frac{\frac{3.45}{4} - (1+5+11+15)}{13}.2 \approx 8,3$$

d) Đúng: Giáo viên muốn khen thưởng 25% số học sinh trong lớp đạt điểm cao, giáo viên sẽ chọn học sinh có điểm ít nhất là $8,3$ điểm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho bảng tần số mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	2	10	16	8	2	2

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=40$.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=48$

c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2=45$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=61,5$.

Lời giải

a) Đúng: Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=40$.

b) Đúng: Gọi $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{40}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu: $\frac{x_{20}+x_{21}}{2}\in[50;60)$.

Ta có: $n_m=16;C_2=2+10=12;u_m=50;u_{n+1}=60$.

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm cũng là trung vị của mẫu số liệu đó là:

$$Q_2=M_e=50+\frac{\frac{40}{2}-12}{16}(60-50)=55$$

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{20}$ có trung vị $\frac{x_{10}+x_{11}}{2}\in[40;50)$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $n_i=10;C_1=2;u_i=40;u_{i+1}=50$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=40+\frac{\frac{40}{4}-2}{10}(50-40)=48$

Xét nửa mẫu số liệu bên phải $x_{21},x_{22},x_{23},\ldots,x_{40}$ có trung vị $\frac{x_{30}+x_{31}}{2}\in[60;70)$.

Ta có: $n_j=8;C_3=2+10+16=28;u_j=60;u_{j+1}=70$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=60+\frac{\frac{3.40}{4}-28}{8}(70-60)=62,5$

Vậy tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $Q_1=48,Q_2=55,Q_3=62,5.$

c) Sai:

d) Sai:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Đường kính	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số cây	4	12	26	13	6

Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 \approx 19,69$.

c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2 \approx 32,79$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 \approx 36,44$.

Lời giải

a) Đúng: Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

b) Sai: Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{61}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $x_{31} \in [30;35)$.

Ta có: $m_3 = 26; m_1 + m_2 = 4+12 = 16; a_3 = 30; a_4 = 35$.

Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_2 = M_e = 30 + \frac{\frac{61}{2} - 16}{26}(35-30) = \frac{1705}{52} \approx 32,79\,(\text{cm})$$

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1, x_2, \ldots, x_{30}$ có trung vị $\frac{x_{15}+x_{16}}{2} \in [25;30)$.

Ta có: $m_2 = 12; m_1 = 4; a_2 = 25; a_3 = 30$.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: $Q_1 = 25 + \frac{\frac{61}{4} - 4}{12}(30-25) = \frac{475}{16} \approx 29,69\,(\text{cm})$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_{32}, x_{33}, \ldots, x_{61}$ có trung vị $\frac{x_{46}+x_{47}}{2} \in [35;40)$.

Ta có: $m_4 = 13; m_1 + m_2 + m_3 = 4+12+26 = 42; a_4 = 35; a_5 = 40$.

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: $Q_3 = 35 + \frac{\frac{3.61}{4} - 42}{13}(40-35) = \frac{1895}{52} \approx 36,44\,(\text{cm})$.

Vậy các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 \approx 29,69; Q_2 \approx 32,79; Q_3 \approx 36,44$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Khi đo mắt cho học sinh khối 10 ở một trường THPT nhân viên y tế ghi nhận lại ở bảng sau

Thời gian	$[0,25;0,75)$	$[0,75;1,25)$	$[1,25;1,75)$	$[1,75;2,25)$	$[2,25;2,75)$
Số lần	25	32	14	12	4

(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

a) Số trung bình của mẫu số liệu trên là $1,14$.

b) Nhóm chứa mốt của số liệu là $[0,75;1,25)$.

c) Mốt của mẫu số liệu là $M_o = 0,89$.

d) Trung vị của mẫu số liệu là $M_e \approx 1,04$

Lời giải

Thời gian	$[0,25;0,75)$	$[0,75;1,25)$	$[1,25;1,75)$	$[1,75;2,25)$	$[2,25;2,75)$
Giá trị đại diện	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
Số lần	25	32	14	12	4

a) Đúng: Số trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\frac{0,50.25+1,00.32+1,50.14+2,00.12+2,50.4}{87} \approx 1,14.$$

b) Đúng: Nhóm chứa mốt của số liệu là $[0,75;1,25)$.

c) Đúng: Mốt của mẫu số liệu là $M_o = 0,75 + \frac{32-25}{(32-25)+(32-14)}(1,25-0,75) = 0,89$.

d) Đúng: Gọi $x_1, x_2, \ldots x_{87}$ lần lượt là chỉ số mắt cận của các học sinh sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1, \ldots, x_{25} \in [0,25;0,75); x_{26}, \ldots, x_{57} \in [0,75;1,25)$; nên trung vị của mẫu là $x_{44} \in [0,75;1,25)$

Ta xác định được $n = 87, n_m = 32, C = 25, u_m = 0,75; u_{m+1} = 1,25$.

Nên khi đó: $M_e = 0,75 + \frac{\frac{87}{2}-25}{32}(1,25-0,75) \approx 1,04$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Điểm thi môn toán của lớp $11A5$ được thống kê như sau:

Điểm thi	$[0;2,5)$	$[2,5;5)$	$[5;7,5)$	$[7,5;10]$
Số học sinh	1	3	22	19

Tính điểm trung bình môn toán của lớp. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Tổng số học sinh là $n=1+3+22+19=45$.

Điểm thi	$[0;2,5)$	$[2,5;5)$	$[5;7,5)$	$[7,5;10]$
Giá trị đại diện	1,25	3,75	6,25	8,75
Số học sinh	1	3	22	19

Điểm trung bình môn toán của học sinh lớp 11A5 là :

$$\overline{X}=\frac{1.1,25+3.3,75+22.6,25+19.8,75}{45}\approx 7,03.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Áp dụng công thức tính mốt của mẫu số liệu:

$$M_0=a_j+\frac{m_j-m_{j-1}}{\left(m_j-m_{j-1}\right)+\left(m_j-m_{j+1}\right)}.h$$

Ta được $M_0=5+\frac{35-22}{35-22+35-15}.1,5\approx 5,6$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5;12,5)	[12,5;15,5)	[15,5;18,5)	[18,5;21,5)	[21,5;24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính trung vị của mẫu số liệu đã cho.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=3+12+15+24+2=56$.

Gọi $x_1,\ldots,x_{56}$ là thời gian vào Internet của 56 học sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị là $\frac{x_{28}+x_{29}}{2}$. Do 2 giá trị x_{28},x_{29} thuộc nhóm $[15,5;18,5)$ nên nhóm này chứa trung vị.

Do đó: $p=3;\ a_3=15,5;\ m_3=15;\ m_1+m_2=3+12=15;a_4-a_3=3$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Suy ra trung vị là $M_\theta=15,5+\frac{\frac{56}{2}-15}{15}.3=18,1.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi Q3 − Q1: Q1 khoảng 21,04; Q3 = 28,4375; Q3 − Q1 khoảng 7,396, làm tròn hàng phần mười là 7,4.

Câu 4: Bảng lương nhân viên (đơn vị triệu đồng) của 1 phòng làm việc được cho bảng như sau:

Mức lương (Triệu đồng)	Tần số
$[15;20)$	5
$[20;25)$	12
$[25;30)$	8
$[30;35)$	3
$[35;40)$	2
	$n=30$

Tính tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Cỡ mẫu $n=30$;

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là mẫu số liệu gốc về tiền lương được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất là $x_8 \in [20;25)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 20 + \dfrac{\frac{30}{4}-5}{12}(25-20) = 21$

Tứ phân vị thứ ba là $x_{23} \in [25;30)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 25 + \frac{\frac{3.30}{4}-(5+12)}{8}(30-25) = 28,4.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM ghi kèm công thức độ lệch chuẩn (chia n). Làm tròn đến hàng phần nghìn: s = √5,91 = 2,43105... khoảng 2,431 (nguồn ghi 2,43).

Câu 5: Chiều cao (đơn vị: cm) của 40 cây gỗ keo phát triển trong 12 ngày được chọn ngẫu nhiên ở một vườn nghiên cứu thống kê trong bảng dưới đây:

Chiều dài	[44;46)	[46;48)	[48;50)	[50;52)	[52;54)	[54;56)
Số cây	3	3	10	15	7	2

Tính độ lệch chuẩn của chiều cao cây (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi c_i là giá trị đại diện cho nhóm, ta lập được bảng sau:

Nhóm	c_i	n_i
[44;46)	45	3
[46;48)	47	3
[48;50)	49	10
[50;52)	51	15
[52;54)	53	7
[54;56)	55	2
		$N = 40$

Từ mẫu số liệu đã cho, ta tính được số trung bình là:

$$\overline{x} = \frac{3.45 + 3.47 + 10.49 + 15.51 + 7.53 + 2.55}{40} = \frac{2012}{40} \approx 50,3.$$

$\overline{x}$ không phải là số nguyên nên để tính phương sai ta tính:

$$\overline{x^2} = \frac{3.45^2 + 3.47^2 + 10.49^2 + 15.51^2 + 7.53^2 + 2.55^2}{40} \approx 2536.$$

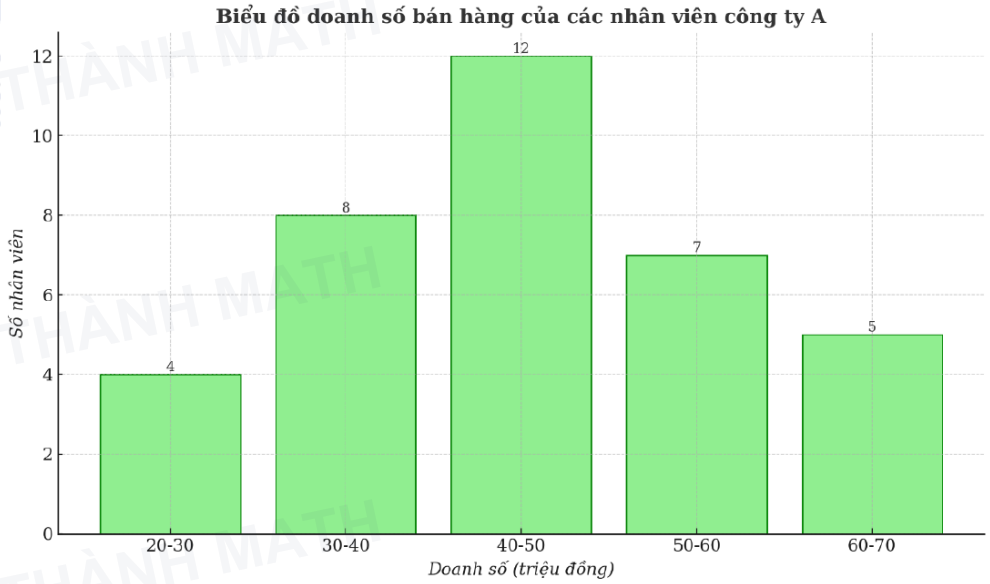
Do đó $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2 = 2536 - 50,3^2 = 2536 - 2530,09 \approx 5,91$.

Vậy mẫu số liệu về chiều cao của 40 cây có độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{5,91} \approx 2,431$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bảng sau thống kê doanh số bán hàng của các nhân viên công ty A trong một ngày.



Công ty A dự định sẽ thưởng cho 25% số nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất. Theo mẫu số liệu trên, công ty A nên khen thưởng các nhân viên có doanh số bán hàng ít nhất là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Doanh số	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Giá trị đại diện	25	35	45	55	65
Số nhân viên	4	8	12	7	5

Số nhân viên trong công ty A là: $n=4+8+12+7+5=36$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{36}$ lần lượt là doanh số của các nhân viên theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,\ldots,x_4\in[20;30);x_5,\ldots,x_{12}\in[30;40);x_{13},\ldots,x_{24}\in[40;50);$

$x_{25},\ldots,x_{31}\in[50;60);x_{32},\ldots,x_{36}\in[60;70).$

Tứ phân vị thứ ba là x_{28} thuộc nhóm 4 là $[50;60)$, do đó:

$$Q_3=50+\frac{\frac{3.36}{4}-(4+8+12)}{7}.10\approx 54,29.$$

Do đó, công ty A nên khen thưởng các nhân viên có doanh số bán hàng một ngày ít nhất là 54 triệu đồng.